(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218267144 U
(45)授权公告日 2023.01.10

(21)申请号 202221812442.2

(22)申请日 2022.07.13

(73)专利权人 西安楷瑞冶金工业设备技术有限公司
地址 710000 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路1号

(72)发明人 孙国喜 杜刚峰 樊永飞

(74)专利代理机构 鄂尔多斯市金筹专利代理事务所(普通合伙) 15112
专利代理师 杨亚静

(51)Int.Cl.
F16H 57/025(2012.01)
F16H 57/028(2012.01)

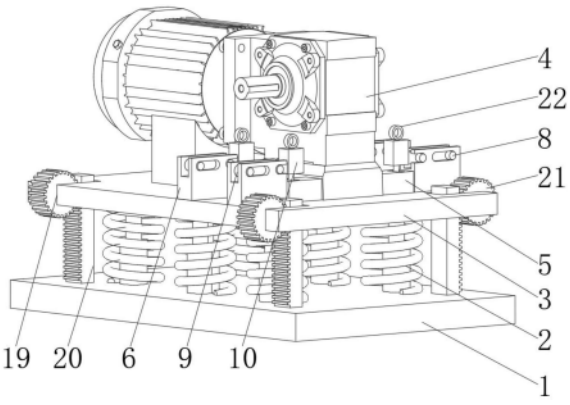
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于维护的倾动减速机

(57)摘要

本实用新型涉及倾动减速机技术领域，尤其为一种便于维护的倾动减速机，包括底座，所述底座的顶部固定连接有减震器本体，所述减震器本体的顶部固定连接有安装板，所述安装板的顶部设置有倾动减速机本体，所述倾动减速机本体的两侧均固定连接有两个定位块，所述安装板顶部的两侧均固定连接有两个U形块，所述U形块的正表面与背表面均开设有滑槽。本实用新型具备便于维护的优点，在实际使用过程中，通过定位块、U形块、定位杆和卡槽的配合使用，不仅能够起到便于安装的效果，而且还能够便于使用者将倾动减速机本体拆除进行维护，进而减轻工作人员们的工作负担，提高倾动减速机本体的实用性。



CN 218267144 U

1.一种便于维护的倾动减速机,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶部固定连接有减震器本体(2),所述减震器本体(2)的顶部固定连接有安装板(3),所述安装板(3)的顶部设置有倾动减速机本体(4),所述倾动减速机本体(4)的两侧均固定连接有两个定位块(5),所述安装板(3)顶部的两侧均固定连接有两个U形块(6),所述U形块(6)的正表面与背表面均开设有滑槽(7),所述滑槽(7)的内腔滑动连接有滑块(8),所述滑块(8)的一侧贯穿至U形块(6)的内腔并固定连接有活动块(9),所述活动块(9)的一侧固定连接有块体(10),所述U形块(6)的正表面与背表面均开设有限位槽(11),所述限位槽(11)的内腔滑动连接有限位块(12),所述限位块(12)的一侧与活动块(9)固定连接,所述块体(10)内腔的两侧均开设有导向槽(13),所述导向槽(13)的内腔滑动连接有导向块(14),所述导向块(14)的一侧固定连接有活动板(15),所述块体(10)的顶部贯穿设置有定位杆(16),所述定位块(5)的顶部开设有卡槽(17),所述定位杆(16)的底端依次贯穿块体(10)和卡槽(17)并延伸至卡槽(17)的内腔,所述定位杆(16)的表面通过轴承与活动板(15)转动连接,所述定位杆(16)的表面且位于活动板(15)的顶部套设有弹簧(18),所述弹簧(18)的底端与活动板(15)固定连接,所述弹簧(18)的顶端与块体(10)的内壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于维护的倾动减速机,其特征在于:所述安装板(3)顶部的四角均开设有通槽(19),所述底座(1)顶部的四角均固定连接有齿板(20),所述通槽(19)的内腔通过轴承转动连接有齿轮(21),所述齿板(20)的顶部贯穿至通槽(19)内腔,所述齿轮(21)的表面与齿板(20)相啮合。

3.根据权利要求1所述的一种便于维护的倾动减速机,其特征在于:所述定位杆(16)的顶端固定连接有拉块(22),所述拉块(22)的形状为环形。

4.根据权利要求1所述的一种便于维护的倾动减速机,其特征在于:所述减震器本体(2)的数量为六个,且六个减震器本体(2)呈等间距分布。

5.根据权利要求1所述的一种便于维护的倾动减速机,其特征在于:所述定位杆(16)的形状为T形,所述卡槽(17)的槽形为T形。

6.根据权利要求1所述的一种便于维护的倾动减速机,其特征在于:所述安装板(3)顶部的后侧固定连接有垫块,垫块的顶部与倾动减速机本体(4)相接触。

一种便于维护的倾动减速机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及倾动减速机技术领域，具体为一种便于维护的倾动减速机。

背景技术

[0002] 减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛，减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果，大小齿轮的齿数之比，就是传动比。

[0003] 倾动减速机在常使用后，需要工作人员定期对其进行维护，现有的倾动减速机都是通过螺丝固定在机座上的，而工作人员在对倾动减速机进行维护时容易受到空间的限制，所以需要将倾动减速机拆除进行维护，由于螺丝安装的原因，不仅不便于使用时将其拆除，而且还会增加工作人员的工作负担，进而不便于使用者对倾动减速机进行维护。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于维护的倾动减速机，具备便于维护的优点，解决了现有的倾动减速机都是通过螺丝固定在机座上的，而工作人员在对倾动减速机进行维护时容易受到空间的限制，所以需要将倾动减速机拆除进行维护，由于螺丝安装的原因，不仅不便于使用时将其拆除，而且还会增加工作人员的工作负担，进而不便于使用者对倾动减速机进行维护的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于维护的倾动减速机，包括底座，所述底座的顶部固定连接有减震器本体，所述减震器本体的顶部固定连接有安装板，所述安装板的顶部设置有倾动减速机本体，所述倾动减速机本体的两侧均固定连接有两个定位块，所述安装板顶部的两侧均固定连接有两个U形块，所述U形块的正表面与背表面均开设有滑槽，所述滑槽的内腔滑动连接有滑块，所述滑块的一侧贯穿至U形块的内腔并固定连接有活动块，所述活动块的一侧固定连接有块体，所述U形块的正表面与背表面均开设有限位槽，所述限位槽的内腔滑动连接有限位块，所述限位块的一侧与活动块固定连接，所述块体内腔的两侧均开设有导向槽，所述导向槽的内腔滑动连接有导向块，所述导向块的一侧固定连接有活动板，所述块体的顶部贯穿设置有定位杆，所述定位块的顶部开设有卡槽，所述定位杆的底端依次贯穿块体和卡槽并延伸至卡槽的内腔，所述定位杆的表面通过轴承与活动板转动连接，所述定位杆的表面且位于活动板的顶部套设有弹簧，所述弹簧的底端与活动板固定连接，所述弹簧的顶端与块体的内壁固定连接。

[0006] 优选的，所述安装板顶部的四角均开设有通槽，所述底座顶部的四角均固定连接有齿板，所述通槽的内腔通过轴承转动连接有齿轮，所述齿板的顶部贯穿至通槽内腔，所述齿轮的表面与齿板相啮合。

[0007] 优选的，所述定位杆的顶端固定连接有拉块，所述拉块的形状为环形。

[0008] 优选的，所述减震器本体的数量为六个，且六个减震器本体呈等间距分布。

[0009] 优选的，所述定位杆的形状为T形，所述卡槽的槽形为T形。

[0010] 优选的，所述安装板顶部的后侧固定连接有垫块，垫块的顶部与倾动减速机本体相接触。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型通过活动块带动滑块在滑槽的内腔滑动，活动块带动限位块脱离限位槽的内腔，使用者翻转活动块，活动块以滑块为中心转动，使用者将倾动减速机本体从安装板的顶部取下，从而达到便于对倾动减速机本体进行检修或维护的目的，使得该倾动减速机，具备便于维护的优点，在实际使用过程中，通过定位块、U形块、定位杆和卡槽的配合使用，不仅能够起到便于安装的效果，而且还能够便于使用者将倾动减速机本体拆除进行维护，进而减轻工作人员们的工作负担，提高倾动减速机本体的实用性，解决了现有的倾动减速机都是通过螺丝固定在机座上的，而工作人员在对倾动减速机进行维护时容易受到空间的限制，所以需要将倾动减速机拆除进行维护，由于螺丝安装的原因，不仅不便于使用时将其拆除，而且还会增加工作人员的工作负担，进而不便于使用者对倾动减速机进行维护的问题。

[0013] 2、本实用新型通过通槽、齿板和齿轮的配合使用，能够对安装板的位置起到限定作用，从而提高安装板的稳定性，通过拉块的设置，能够便于使用者对倾动减速机本体进行拆除，从而提高工作人员的工作效率，通过减震器本体的设置，能够缓解倾动减速机本体运转时的震动，从而提高倾动减速机本体的稳定性，通过定位杆和卡槽的配合使用，能够便于使用者对倾动减速机本体进行安装，从而方便使用者后期对倾动减速机本体进行维护，通过垫块的设置，能够对倾动减速机本体起到支撑作用，从而提高倾动减速机本体的稳定性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型结构的立体示意图；

[0016] 图3为本实用新型图2中A的局部放大图。

[0017] 图中：1、底座；2、减震器本体；3、安装板；4、倾动减速机本体；5、定位块；6、U形块；7、滑槽；8、滑块；9、活动块；10、块体；11、限位槽；12、限位块；13、导向槽；14、导向块；15、活动板；16、定位杆；17、卡槽；18、弹簧；19、通槽；20、齿板；21、齿轮；22、拉块。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 如附图1至附图3所示：本实用新型提供一种便于维护的倾动减速机，包括底座1，底座1的顶部固定连接有减震器本体2，减震器本体2的顶部固定连接有安装板3，安装板3的顶部设置有倾动减速机本体4，安装板3顶部的后侧固定连接有垫块，垫块的顶部与倾动减

速机本体4相接触，通过垫块的设置，能够对倾动减速机本体4起到支撑作用，从而提高倾动减速机本体4的稳定性，倾动减速机本体4的两侧均固定连接有两个定位块5，安装板3顶部的两侧均固定连接有两个U形块6，U形块6的正表面与背表面均开设有滑槽7，滑槽7的内腔滑动连接有滑块8，滑块8的一侧贯穿至U形块6的内腔并固定连接有活动块9，活动块9的一侧固定连接有块体10，U形块6的正表面与背表面均开设有限位槽11，限位槽11的内腔滑动连接有限位块12，限位块12的一侧与活动块9固定连接，块体10内腔的两侧均开设有导向槽13，导向槽13的内腔滑动连接有导向块14，导向块14的一侧固定连接有活动板15，块体10的顶部贯穿设置有定位杆16，定位块5的顶部开设有卡槽17，定位杆16的形状为T形，卡槽17的槽形为T形，通过定位杆16和卡槽17的配合使用，能够便于使用者对倾动减速机本体4进行安装，从而方便使用者后期对倾动减速机本体4进行维护，定位杆16的底端依次贯穿块体10和卡槽17并延伸至卡槽17的内腔，定位杆16的表面通过轴承与活动板15转动连接，定位杆16的表面且位于活动板15的顶部套设有弹簧18，弹簧18的底端与活动板15固定连接，弹簧18的顶端与块体10的内壁固定连接。

[0020] 参考如图1-2，安装板3顶部的四角均开设有通槽19，底座1顶部的四角均固定连接有齿板20，通槽19的内腔通过轴承转动连接有齿轮21，齿板20的顶部贯穿至通槽19内腔，齿轮21的表面与齿板20相啮合，通过通槽19、齿板20和齿轮21的配合使用，能够对安装板3的位置起到限定作用，从而提高安装板3的稳定性。

[0021] 参考如图1-3，定位杆16的顶端固定连接有拉块22，拉块22的形状为环形，通过拉块22的设置，能够便于使用者对倾动减速机本体4进行拆除，从而提高工作人员的工作效率。

[0022] 参考如图1-2，减震器本体2的数量为六个，且六个减震器本体2呈等间距分布，通过减震器本体2的设置，能够缓解倾动减速机本体4运转时的震动，从而提高倾动减速机本体4的稳定性。

[0023] 工作原理：本实用新型使用时，使用者转动拉块22，拉块22带动定位杆16在轴承的内部转动，定位杆16在卡槽17的内部转动九十度，定位杆16转动后，使用者拉动拉块22，拉块22带动定位杆16向上运动，定位杆16带动活动板15向上运动，活动板15带动导向块14在导向槽13的内腔滑动，活动板15与块体10的内壁配合对弹簧18进行压缩，定位杆16脱离卡槽17，使用者推动活动块9向一侧运动，活动块9带动滑块8在滑槽7的内腔滑动，活动块9带动限位块12脱离限位槽11的内腔，使用者翻转活动块9，活动块9以滑块8为中心转动，使用者将倾动减速机本体4从安装板3的顶部取下，从而达到便于对倾动减速机本体4进行检修或维护的目的。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

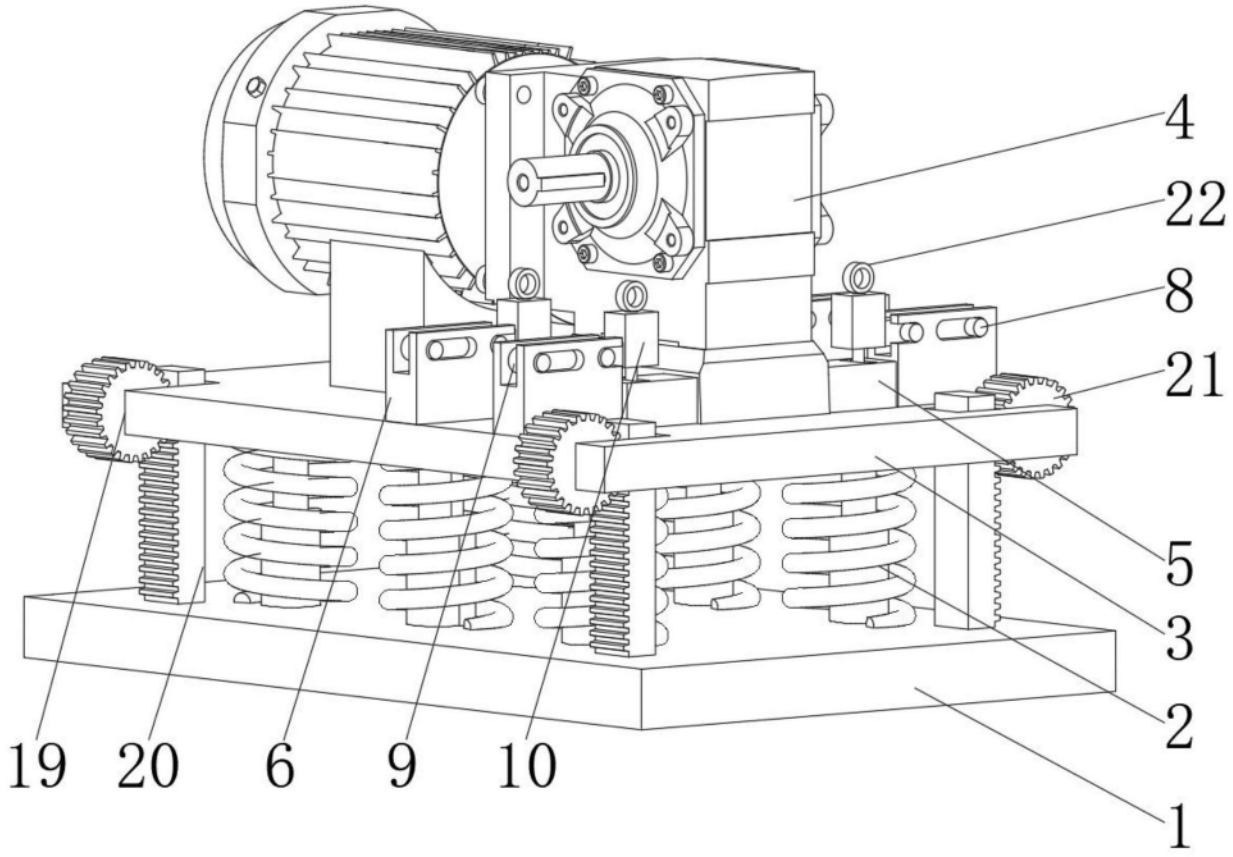


图1

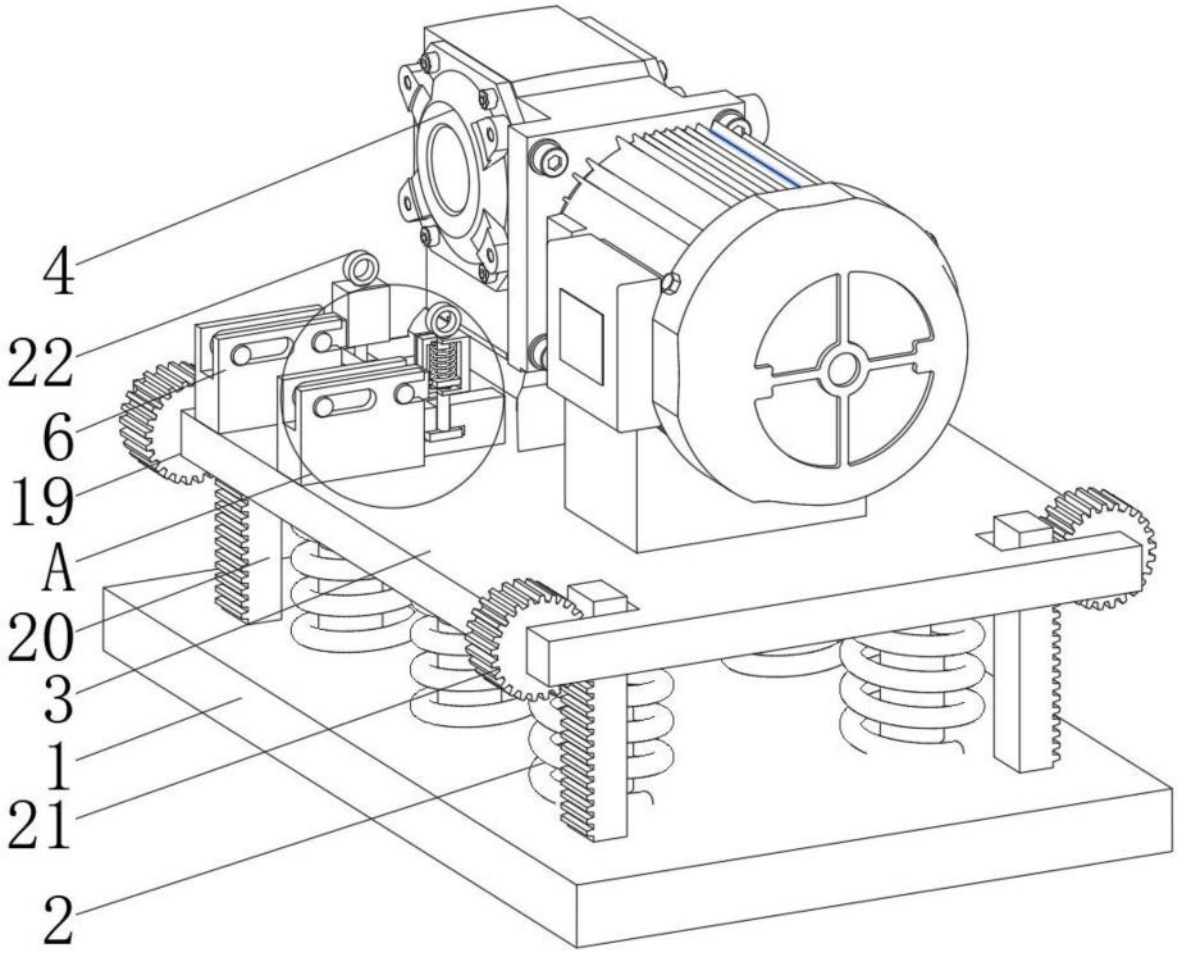


图2

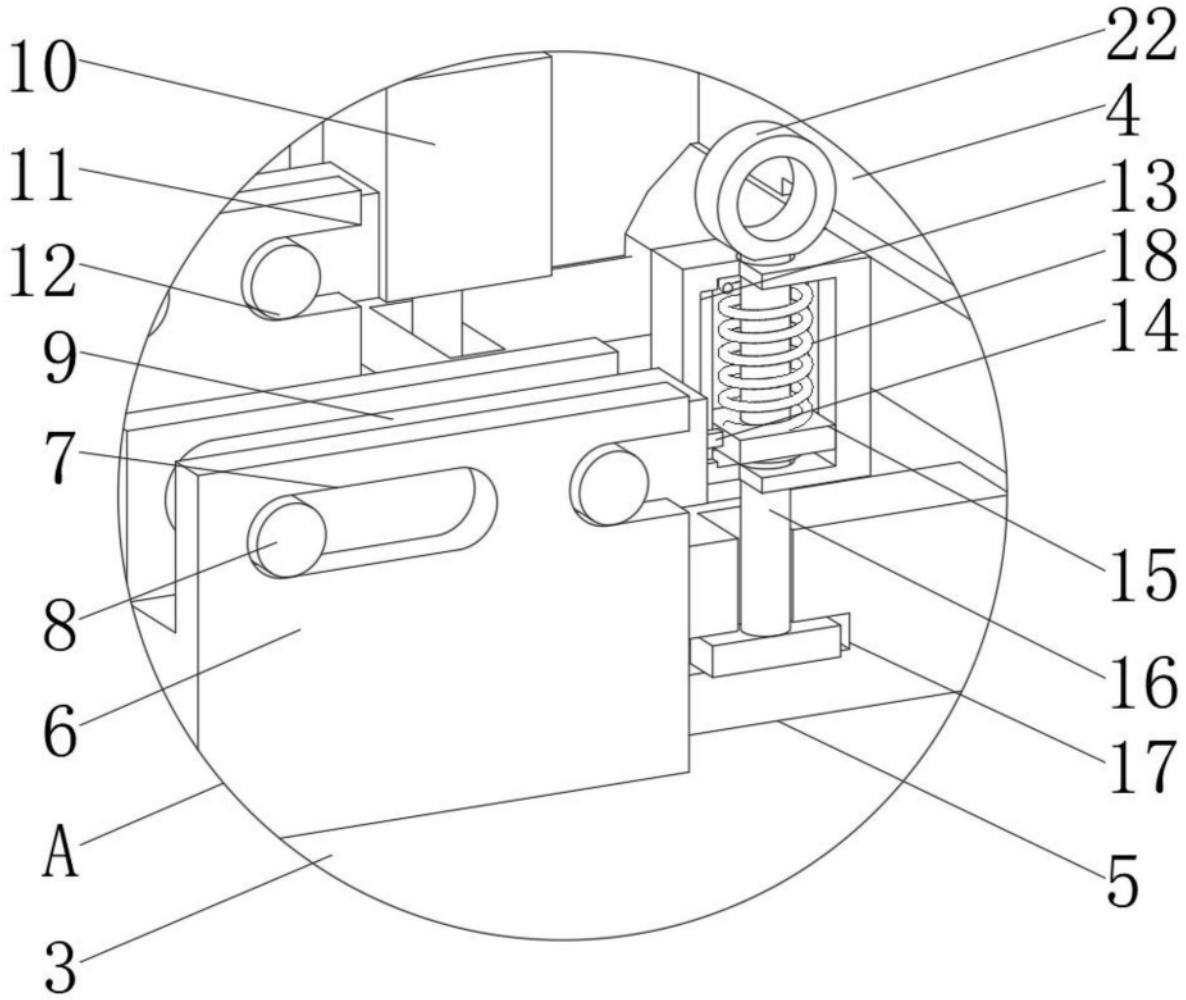


图3